



第五章 线性微分方程组

§ 5.3 常系数线性微分方程组

§ 5.3. 常系数线性微分方程组

常系数齐次线性
微分方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

(5.33)

基解矩阵的结构问题

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

无穷矩阵级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} A_k = A_1 + A_2 + \cdots + A_k + \cdots$$

$$= (a_{ij}^{(1)})_{n \times n} + (a_{ij}^{(2)})_{n \times n} + \cdots + (a_{ij}^{(k)})_{n \times n} + \cdots$$

$$= (a_{ij}^{(1)} + a_{ij}^{(2)} + \cdots + a_{ij}^{(k)} + \cdots)_{n \times n}$$

如果每个 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$ $i, j = 1, 2, \cdots, n$ 收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛。

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

判断无穷矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛的法则：

$$\forall k \quad \|A_k\| = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}^{(k)}| \leq M_k \quad \text{而级数} \sum_{k=1}^{\infty} M_k \text{ 收敛,}$$

则 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛。

同理，可给出 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k(t)$ 在区间 I 上的一致收敛的定义，

和函数等类似的结果。

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

定义1 矩阵指数

$$\exp A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = E + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^m}{m!} + \cdots \quad (5.34)$$

E 为 n 阶单位矩阵, A^m 是矩阵 A 的 m 次幂。

$$A^0 = E, 0! = 1, \exp 0 = E$$

$\exp A$ 是一个确定的矩阵

对于一切正整数 k ,

$$\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \frac{\|A\|^k}{k!}$$

而 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = \|E\| + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|} + n - 1$ 收敛, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ 收敛。

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

定义2 矩阵指数函数 $\exp At = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$ (5.35)

在 t 的任何有限区间上是一致收敛的。

对于一切正整数 k , 当 $|t| \leq c$ (c 是某一正常数)时, 有

$$\left\| \frac{A^k t^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|A\|^k |t|^k}{k!} \leq \frac{\|A\|^k c^k}{k!}$$

而数值级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\|A\|c)^k}{k!}$ 是收敛的,

因而(5.35)在 t 的任何有限区间上是一致收敛的。

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

$\exp A$ 性质

性质1 如果矩阵 A, B 是可交换的, 即 $AB=BA$, 则

$$\exp(A+B) = \exp A \cdot \exp B \quad (5.36)$$

证 由于级数 $\exp A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$, $\exp B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B^k}{k!}$

绝对收敛, 由绝对收敛级数的乘法定理, 得

$$\begin{aligned} \exp A \cdot \exp B &= (E + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots)(E + B + \frac{B^2}{2!} + \cdots) \\ &= E + (A + B) + \frac{1}{2!}(A^2 + 2AB + B^2) + \cdots \end{aligned}$$

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

另一方面，由二项式定理及 $AB=BA$ ，

$$\begin{aligned}\exp(A+B) &= E + (A+B) + \frac{1}{2!}(A+B)^2 + \cdots \\ &= E + (A+B) + \frac{1}{2!}(A^2 + 2AB + B^2) + \cdots\end{aligned}$$

$$\exp(A+B) = \exp A \cdot \exp B$$

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

性质2 对于任何矩阵 A , $(\exp A)^{-1}$ 存在, 且

$$(\exp A)^{-1} = \exp(-A) \quad (5.39)$$

证 A 与 $-A$ 是可交换的, 故在(5.36)中, 令 $B = -A$ 得

$$\exp A \exp(-A) = \exp(A + (-A)) = \exp 0 = E$$

$$(\exp A)^{-1} = \exp(-A)$$

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

性质3 如果 T 是非奇异矩阵, 则 $\exp(T^{-1}AT) = T^{-1}(\exp A)T$

事实上

$$\begin{aligned}\exp(T^{-1}AT) &= E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(T^{-1}AT)^k}{k!} \\ &= E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{T^{-1}A^kT}{k!} \\ &= E + T^{-1}\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{k!}\right)T = T^{-1}(\exp A)T\end{aligned}$$

$$(T^{-1}AT)^2 = T^{-1}ATT^{-1}AT = T^{-1}A^2T$$

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp \mathbf{A}$ 的定义和性质

定理9 矩阵 $\Phi(t) = \exp \mathbf{A}t$ (5.41)

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (5.33)$$

是 (5.33) 的基解矩阵，且 $\Phi(0) = \mathbf{E}$

证明 $\Phi'(t) = (\exp \mathbf{A}t)'$

$$= \mathbf{A} + \frac{\mathbf{A}^2 t}{1!} + \frac{\mathbf{A}^3 t^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathbf{A}^k t^{k-1}}{(k-1)!} + \frac{\mathbf{A}^{k+1} t^k}{k!} + \cdots$$

$$= \mathbf{A} \exp \mathbf{A}t = \mathbf{A}\Phi(t)$$

$\Phi(t)$ 是(5.33)的解矩阵，又因为 $\Phi(0) = \mathbf{E}$,

因此, $\Phi(t)$ 是(5.33)的**标准基解矩阵**。

证毕

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

定理9 矩阵 $\Phi(t) = \exp At$ (5.41)

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} \quad (5.33)$$

是 (5.33) 的基解矩阵，且 $\Phi(0) = E$

推论：由定理9和定理1*，我们可以利用这个基解矩阵推知

(5.33) 的任一解 $\varphi(t)$ 都具有形式

$$\varphi(t) = (\exp At)c$$

其中， c 是一个常数向量。

如何求基解矩阵？

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

例1 如果A是一个对角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix} \quad (\text{其中未写出的元素均为零})$$

试求出 $x' = Ax$ 的基解矩阵。

解 方程组可以写成 $x'_k = a_k x_k \quad (k = 1, 2, \dots, n)$

分别积分

$$\begin{bmatrix} e^{a_1 t} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ e^{a_2 t} \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ e^{a_n t} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} e^{a_1 t} & & & \\ & e^{a_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{a_n t} \end{bmatrix}$$

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

$$\begin{aligned}\exp At = E + & \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix} \frac{t}{1!} + \begin{bmatrix} a_1^2 & & & \\ & a_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^2 \end{bmatrix} \frac{t^2}{2!} + \cdots \\ & + \begin{bmatrix} a_1^k & & & \\ & a_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^k \end{bmatrix} \frac{t^k}{k!} + \cdots = \begin{bmatrix} e^{a_1 t} & & & \\ & e^{a_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{a_n t} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

据定理9，这就是基解矩阵。

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp A$ 的定义和性质

例2 试求 $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}$ 的基解矩阵。

解
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

以验证后面的两个矩阵是可交换的，得到

$$\begin{aligned} \exp \mathbf{A}t &= \exp \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} t \cdot \exp \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} t \\ &= \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix} \left\{ \mathbf{E} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 \frac{t^2}{2!} + \cdots \right\} \end{aligned}$$

§ 5.3.1 矩阵指数 $\exp \mathbf{A}$ 的定义和性质

但是
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\exp \mathbf{A}t = \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix} \left\{ \mathbf{E} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} t \right\}$$

因此，基解矩阵就是

$$\exp \mathbf{A}t = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (5.33)$$

若(5.33)有 $\varphi(t) = e^{\lambda t} \mathbf{c}, \mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ (5.43)

的解，其中常数 λ 和向量 $\mathbf{c}$ 是待定的。

$$\lambda e^{\lambda t} \mathbf{c} = \mathbf{A} e^{\lambda t} \mathbf{c}$$

因为 $e^{\lambda t} \neq 0$

$$(\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0} \quad (5.44)$$

反过来， λ 和向量 $\mathbf{c}$ 满足方程组(5.44)

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (5.33)$$

则 $(e^{\lambda t} \mathbf{c})' = \mathbf{A}(e^{\lambda t} \mathbf{c})$

$e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 是(5.33)的非零解 $\longleftrightarrow \lambda$ 和 $\mathbf{c}$ 满足方程

$$(\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0}, \mathbf{c} \neq \mathbf{0} \quad (5.44)$$

$$p(\lambda) = |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = 0 \quad \text{特征方程}$$

λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, $\mathbf{c}$ 是 $\mathbf{A}$ 的属于 λ 的特征向量。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (5.33)$$

$e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 是(5.33)的非零解 $\longleftrightarrow$

λ 是 A 的特征值, $\mathbf{c}$ 是 A 的属于 λ 的特征向量。

$$(\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0}, \mathbf{c} \neq \mathbf{0} \quad (5.44)$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

例3 求解 $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}$

解 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -3 \\ -2 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + 2) - 6$

$$= \lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$$

$$\lambda_1 = -4, \quad \lambda_2 = 1$$

$$(\lambda_1 \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0} \quad (\lambda_2 \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\boxed{\lambda_1 = -4} \quad (\lambda_1 \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$
$$(-4\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{令 } \mathbf{c} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \boxed{x_1 = e^{\lambda_1 t} \mathbf{c}} \quad \boxed{\mathbf{x}_1 = e^{-4t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\boxed{\lambda_2 = 1} \quad (\lambda_2 \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$
$$(1\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{令 } \mathbf{c} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \boxed{x_2 = e^{\lambda_2 t} \mathbf{c}} \quad \boxed{\mathbf{x}_2 = e^t \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-4t} & 3e^t \\ -e^{-4t} & 2e^t \end{pmatrix} \quad \text{解矩阵}$$

$$\det \Phi(0) = \det (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \Big|_{t=0} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \quad \text{基解矩阵}$$

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{C}$$

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} e^{-4t} & 3e^t \\ -e^{-4t} & 2e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 e^{-4t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 e^t \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

- 1 如果 $\lambda = \lambda_0$ 是特征方程的单根，则称 λ_0 是简单特征根；
- 2 如果 $\lambda = \lambda_0$ 是特征方程的 k 重根(即 $p(\lambda)$ 具有因子 $(\lambda - \lambda_0)^k$ ，而没有因子 $(\lambda - \lambda_0)^{k+1}$)，则称 λ_0 是 k 重特征根。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

求解常系数线性齐次方程组实基解矩阵的方法之一

定理10 如果矩阵 A 具有 n 个线性无关的特征向量 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 它们对应的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (不必各不相同), 那么

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} v_1, e^{\lambda_2 t} v_2, \dots, e^{\lambda_n t} v_n] \quad -\infty < t < +\infty$$

是常系数线性微分方程组 $x' = Ax$ (5.33) 的一个基解矩阵。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

证明 每一个向量函数 $e^{\lambda_j t} \mathbf{v}_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 都是(5.33)的一个解, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是线性无关的,

$$\det \Phi(0) = \det[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n] \neq 0$$

所以

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1, e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2, \dots, e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n] \quad -\infty < t < +\infty$$

基解矩阵。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

注1 推论 如果矩阵 A 具有 n 个互不相同的特征值

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 它们对应的特征向量分别为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$,

那么 $\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1, e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2, \dots, e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n]$ $-\infty < t < +\infty$

是常系数线性微分方程组 $x' = Ax$ 的一个基解矩阵。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

两个基解矩阵 $\exp At$ ~~关系?~~ $\Phi(t)$

$$\boxed{\exp At = \Phi(t)C} \quad \boxed{t=0} \quad \boxed{C = \Phi^{-1}(0)}$$



$$\boxed{\exp At = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)} \quad \text{标准基解矩阵}$$

标准基解矩阵一定为实矩阵

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

注3 若实系数线性方程组

$$x' = Ax \quad (5.33)$$

有复值解 $x(t) = u(t) + iv(t)$ ，则其实部 $u(t)$ 与虚部 $v(t)$ 都是 (5.33) 的解。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

例4 试求解 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$$

解 1 求 $\mathbf{A}$ 的特征值和特征向量

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 5 \\ -5 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 34 = 0 \quad \boxed{\lambda_{1,2} = 3 \pm 5i}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{E})\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -5i & 5 \\ -5 & -5i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \begin{cases} -iu_1 + u_2 = 0 \\ -u_1 - iu_2 = 0 \end{cases}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{E})\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5i & 5 \\ -5 & 5i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \begin{cases} iu_1 + u_2 = 0 \\ -u_1 + iu_2 = 0 \end{cases}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

对于任意常数 $\alpha \neq 0$, $\mathbf{u}_1 = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$ 是对应于 $\lambda_1 = 3 + 5i$

的特征向量, 类似的, 可以求出对应于 $\lambda_2 = 3 - 5i$

的特征向量为 $\mathbf{u}_2 = \beta \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta \neq 0$

$\lambda_1 = 3 + 5i$

→

$\mathbf{u}_1 = \alpha \begin{bmatrix} 1 & i \end{bmatrix}^T$

$\lambda_2 = 3 - 5i$

→

$\mathbf{u}_2 = \beta \begin{bmatrix} i & 1 \end{bmatrix}^T$

2 求实基解矩阵

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= [e^{\lambda_1 t} \mathbf{u}_1, e^{\lambda_2 t} \mathbf{u}_2] \\ &\triangleq [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \end{aligned}$$

$$\mathbf{x}_1 = e^{(3+5i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_2 = e^{(3-5i)t} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix} \text{ 就是一个基解矩阵。}$$

$$\boxed{\exp At = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)} = \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{i}{2} \\ -\frac{i}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{bmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

求实基解矩阵的步骤(利用定理10)

- 1 计算特征值，特征向量；
- 2 求解基解矩阵，求标准基解矩阵（实）；
- 3* 写出方程的通解。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

求解常系数线性齐次方程组实基解矩阵的方法之二

假设 A 是任意 $n \times n$ 矩阵，其不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 它们的重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 这里， $n_1 + \dots + n_k = n$ 那么，对于每一个 n_j 重特征值 λ_j ，线性方程组

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^{n_j} \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (5.48)$$

的解全体构成 n 维欧几里得空间的一个 n_j 维子空间 U_j ($j = 1, 2, \dots, k$), 且 n 维欧几里得空间 U

$$U = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

对于 n 维欧几里得空间的每一个向量 u ，存在唯一的向量 $u_j \in U_j$ ($j = 1, 2, \dots, k$) 使得

$$u = u_1 + u_2 + \dots + u_k \quad (5.49)$$

$\forall n_j=1, k=n$ $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 互不相同，

对应的特征向量分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ，

$$\forall u \quad u = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$$

$k=1$ A 有一个 n 重特征值 λ

$$(A - \lambda E)^n u = 0 \quad (5.48)$$

的解全体就构成 n 维欧几里得空间， $\forall u$ 不必分解。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

设 $\varphi(t)$ 是(5.33)的满足 $\varphi(t_0) = \eta$ 的解, η 是 n 维向量
则存在唯一的 $\mathbf{v}_j \in U_j$ ($j = 1, 2, \dots, k$) 使得

$$\eta = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_k \quad (5.50)$$

且 $\mathbf{v}_j$ ($j = 1, 2, \dots, k$) 满足

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^{n_j} \mathbf{v}_j = \mathbf{0} \quad (5.48)$$

由此可推得

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^l \mathbf{v}_j = \mathbf{0} \quad \underline{l \geq n_j}, \quad j = 1, 2, \dots, k \quad (5.51)$$

$$\varphi(t) = (\exp At)\eta = (\exp At)(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_k)$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$e^{\lambda_j t} \exp(-\lambda_j \mathbf{E}t) \\ = e^{\lambda_j t} \begin{bmatrix} e^{-\lambda_j t} & & & \\ & e^{-\lambda_j t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{-\lambda_j t} \end{bmatrix} = \mathbf{E}$$

$$\begin{aligned} (\exp \mathbf{A}t) \mathbf{v}_j &= (\exp \mathbf{A}t) \underline{[e^{\lambda_j t} \exp(-\lambda_j \mathbf{E}t)]} \cdot \mathbf{v}_j \\ &= e^{\lambda_j t} \exp[(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})t] \cdot \mathbf{v}_j \end{aligned}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$= e^{\lambda_j t} \underline{\exp[(A - \lambda_j E)t]} \cdot \mathbf{v}_j$$

$$= e^{\lambda_j t} [E + t(A - \lambda_j E) + \frac{t^2}{2!} (A - \lambda_j E)^2 + \cdots$$

$$+ \frac{t^{n_j-1}}{(n_j-1)!} (A - \lambda_j E)^{n_j-1}] \cdot \mathbf{v}_j$$

$$(\exp At)\mathbf{v}_j = e^{\lambda_j t} \underline{\left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (A - \lambda_j E)^i \right]} \cdot \mathbf{v}_j$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$(\exp At)\mathbf{v}_j = e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j$$

$$\boldsymbol{\varphi}(t) = (\exp At)\boldsymbol{\eta} = (\exp At)(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \cdots + \mathbf{v}_k)$$

$$= \sum_{j=1}^k (\exp At)\mathbf{v}_j$$

$$= \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

(5.33)的满足 $\varphi(t_0) = \eta$ 的解:

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j \quad (5.52)$$

$\mathbf{v}_j$ ($j = 1, 2, \dots, k$) 满足

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^{n_j} \mathbf{v}_j = \mathbf{0} \quad (5.48)$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

要从(5.52)中得到 $\exp At$ 注意到

$$\begin{aligned}\exp At &= (\exp At)E \\ &= [(\exp At)\mathbf{e}_1, (\exp At)\mathbf{e}_2, \cdots, (\exp At)\mathbf{e}_n]\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\varphi}_i(t) = (\exp At)\mathbf{e}_i$$

$$\exp At = [\boldsymbol{\varphi}_1(t), \boldsymbol{\varphi}_2(t), \cdots, \boldsymbol{\varphi}_n(t)]$$

$$\mathbf{e}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\eta = v_1 + v_2 + \cdots + v_k \quad (5.50)$$

当 A 只有一个特征根时，无需将特征向量分解为(5.50)。
这时对于任何 u 都有

$$(A - \lambda E)^n u = 0$$

$$\begin{aligned} \exp At &= e^{\lambda t} \exp(A - \lambda E)t \\ &= e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (A - \lambda E)^i \right] \end{aligned} \quad (5.53)$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

例5 试求解 $\begin{cases} \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \\ \boldsymbol{\varphi}(0) = \boldsymbol{\eta} \end{cases} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}$

解 1 求 $\mathbf{A}$ 的特征值

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ -1 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \quad \boxed{\lambda_{1,2} = 3}$$

2 代入公式，求初值问题的解

$$\boldsymbol{\varphi}(t) = e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})^i \right] \cdot \boldsymbol{\eta}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})^i \right] \cdot \boldsymbol{\eta} \\ &= e^{3t} [\mathbf{E} + t(\mathbf{A} - 3\mathbf{E})] \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} \\ &= e^{3t} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right) \right] \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} \\ &= e^{3t} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

3 求 A 的标准基解矩阵 $\boldsymbol{\varphi}(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}$

$$\boldsymbol{\varphi}_1(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = e^{3t} \begin{bmatrix} 1-t \\ -t \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\varphi}_2(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = e^{3t} \begin{bmatrix} t \\ 1+t \end{bmatrix}$$

$$\exp \mathbf{A}t = e^{3t} \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{pmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

例6

$$\begin{cases} x_1' = 3x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2' = 2x_1 + x_3 \\ x_3' = x_1 - x_2 + 2x_3 \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

试求满足初始条件 $\varphi(0) = [\eta_1 \quad \eta_2 \quad \eta_3]^T = \eta$ 的解 $\varphi(t)$
并求 $\exp At$ 。

解 1 求 A 的特征值

$$\det(\lambda E - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0 \quad \lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 2$$

$$(A - E)\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (A - 2E)^2\mathbf{u} = \mathbf{0}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

2 确定 $\boldsymbol{\eta}$ 的分解

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{或} \quad \begin{cases} 2u_1 - u_2 + u_3 = 0 \\ 2u_1 - u_2 + u_3 = 0 \\ u_1 - u_2 + u_3 = 0 \end{cases} \quad \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix}$$

其中 α 为任意常数。子空间 U_1 是由向量 $\mathbf{u}_1$ 所生成的。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})^2 \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} = \mathbf{0} \qquad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -u_1 + u_2 = 0 \\ -u_1 + u_2 = 0 \end{cases} \qquad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \chi \end{bmatrix}$$

其中 β, χ 是任意常数。子空间 U_2 是由向量 $\mathbf{u}_2$ 所张成的。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\mathbf{v}_1 \in U_1 \quad \mathbf{v}_2 \in U_2 \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \chi \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\eta} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$$

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \chi \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \beta = \eta_1 \quad \alpha + \beta = \eta_2, \quad \alpha + \chi = \eta_3 \\ \text{解之得到} \\ \alpha = \eta_2 - \eta_1, \quad \beta = \eta_1, \quad \chi = \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{array}$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

3 求满足初始条件 $\varphi(0) = \eta$ 的解为

根据公式(5.52),

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j \quad (5.52)$$

$$\varphi(t) = e^t \mathbf{E} \mathbf{v}_1 + e^{2t} (\mathbf{E} + t(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})) \mathbf{v}_2$$

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \left(\mathbf{E} + t \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} 1+t & -t & t \\ 2t & 1-2t & t \\ t & -t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

$$\varphi(t) = e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

4 求出 $\exp At$

$$\exp At = [\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)]$$

依次令 $\eta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\varphi_i(t) = (\exp At)\mathbf{e}_i$$

得到三个线性无关的解。以这三个解作为列，得

$$\exp At = \begin{bmatrix} (1+t)e^{2t} & -te^{2t} & te^{2t} \\ -e^t + (1+t)e^{2t} & e^t - te^{2t} & te^{2t} \\ -e^t + e^{2t} & e^t - e^{2t} & e^{2t} \end{bmatrix}$$

5 求通解

$$\mathbf{x}(t) = (\exp At)\mathbf{c}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

定理11 给定常系数线性微分方程组 $x' = Ax$ (5.33)

那么,

- (1) 如果A的特征值的实部都是负的, 则(5.33)的任一解当 $t \rightarrow +\infty$ 时都趋于零。
- (2) 如果A的特征值的实部都是非正的, 且实部为零的特征值都是简单特征值则(5.33)的任一解当 $t \rightarrow +\infty$ 时都保持有界。
- (3) 如果A的特征值至少有一个具有正实部, 则(5.33)至少有一个解当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于无穷。

总结

常系数齐次线性方程组 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 满足初值 $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解 $\varphi(t)$

标准基解矩阵 $\exp \mathbf{A}t$

解题步骤:

1) 计算特征值 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = 0 \rightarrow (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

2) 求特征向量

2.1) 单根 $(\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{u} = \mathbf{0}$

$\rightarrow (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$

2.2) 重根 $(\lambda_j \mathbf{E} - \mathbf{A})^{n_j} \mathbf{u} = \mathbf{0}$

注: $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = (\alpha_1 \bar{\mathbf{v}}_1, \alpha_2 \bar{\mathbf{v}}_2, \dots, \alpha_n \bar{\mathbf{v}}_n)$

总结

解题步骤:

3) 由 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \cdots + \mathbf{v}_n \rightarrow \mathbf{v}_i$ 由 η_j 线性表示 ($i, j = 1, 2, \cdots, n$)

例如: $\mathbf{v}_1 = \alpha_1 [1 \quad -1]^T$, $\mathbf{v}_2 = \alpha_2 [2 \quad 1]^T$

由 $[\eta_1 \quad \eta_2]^T = \boldsymbol{\eta} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \alpha_1 [1 \quad -1]^T + \alpha_2 [2 \quad 1]^T$

得

$$\begin{cases} \alpha_1 = \frac{1}{3}\eta_1 - \frac{2}{3}\eta_2 \\ \alpha_2 = \frac{1}{3}\eta_1 + \frac{1}{3}\eta_2 \end{cases}$$

$$\text{即 } \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}\eta_1 - \frac{2}{3}\eta_2 \\ -\frac{1}{3}\eta_1 + \frac{2}{3}\eta_2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}\eta_1 + \frac{2}{3}\eta_2 \\ \frac{1}{3}\eta_1 + \frac{1}{3}\eta_2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta} = [\eta_1 \quad \eta_2 \quad \cdots \quad \eta_n]^T$$

总结

解题步骤:

4) 利用公式

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \mathbf{E})^i \right] \mathbf{v}_j$$

求满足初始条件 $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解 $\varphi(t)$

注: $n_j = 1$ (单根)

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^n e^{\lambda_j t} \mathbf{v}_j$$

$n_j = n$ (n重根)

$$\varphi(t) = e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \mathbf{E})^i \right] \boldsymbol{\eta}$$

总结

解题步骤:

5) 计算 $\exp \mathbf{A}t = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \cdots, \varphi_n(t))$

其中, $\varphi_i(t) = (\exp \mathbf{A}t)e_i$, 依次令 $\boldsymbol{\eta} = e_i$, 得 $\varphi_i(t)$

例如: 依次令 $\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix}$ 等于 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 得 $\varphi_1(t), \varphi_2(t), \varphi_3(t)$

总结

特例: $n_j = 1$ (单根)

$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = (\alpha_1 \bar{\mathbf{v}}_1, \alpha_2 \bar{\mathbf{v}}_2, \dots, \alpha_n \bar{\mathbf{v}}_n)$$

另解 3') 可直接利用定理10:

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \bar{\mathbf{v}}_1 & e^{\lambda_2 t} \bar{\mathbf{v}}_2 & \dots & e^{\lambda_n t} \bar{\mathbf{v}}_n \end{bmatrix}$$

4') 利用公式 $\exp \mathbf{A}t = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)$

5') 再利用公式 $\varphi(t) = (\exp \mathbf{A}t)\boldsymbol{\eta}$

求满足初始条件 $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解 $\varphi(t)$

总结

特例： $n_j = n$ (n重根)

$$\varphi(t) = e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \mathbf{E})^i \right] \boldsymbol{\eta}$$

另解 3') 可直接计算：

$$\exp \mathbf{A}t = e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \mathbf{E})^i \right]$$

4') 再利用公式 $\varphi(t) = (\exp \mathbf{A}t) \boldsymbol{\eta}$

求满足初始条件 $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解 $\varphi(t)$